

1. 서론

- 1-1. 프로젝트 목적 및 배경: 4주차까지 배운 내용에 대한 실습을 위해 진행
- 1-2. 목표: Tic Tac Toe게임 구현

2. 요구사항

2-1. 사용자 요구사항: 두 명의 사용자가 번갈아가며 O와 X를 놓기

2-2. 기능 요구사항:

- 1. 누구의 차례인지 출력
- 2. 좌표 입력받기
- 3. 입력 받은 좌표 유효성 체크
- 4. 좌표에 O/X 놓기
- 5. 현재 보드판 출력
- 6. 빙고 시 승자 출력 후 종료
- 7. 모든 칸이 찼으면 종료

3. 설계 및 구현

3-1. 빙고시 승자 출력 후 종료(가로, 세로, 대각선)

```
// 세로 체크
for (int j = 0; j < numCell; j++) {
    bool colWin = true; // 세로 승리 플래그
    for (int i = 0; i < numCell; i++) {
        if (board[i][j] != currentUser) {
            colWin = false;
            break;
        }
    }
    if (colWin) {
        win = true;
        winMsg = "세로에 모두 들어 놓었습니다";
    }
}

// 6. 빙고(승리) 체크 - 가로, 세로, 대각선
bool win = false; // 게임 승리 플래그
string winMsg = ""; // 출력 메시지

// 가로 체크
for (int i = 0; i < numCell; i++) {
    bool rowWin = true; // 가로 승리 플래그
    for (int j = 0; j < numCell; j++) {
        if (board[i][j] != currentUser) {
            rowWin = false; // 가로에 currentUser 없으면 false
            break;
        }
    }
    if (rowWin) {
        win = true;
        winMsg = "가로에 모두 들어 놓었습니다";
    }
}
```

```

// 대각선 체크
if (!win) {
    bool diagWin = true; // 대각선(왼쪽-오른쪽)
    for (int i = 0; i < numCell; i++) {
        if (board[i][i] != currentUser) {
            diagWin = false;
            break;
        }
    }
    if (diagWin) {
        win = true;
        winMsg = "대각선으로 모두 돌이 놓였습니다";
    }
}

if (!win) {
    bool antiDiagWin = true; // 대각선(오른쪽-왼쪽)
    for (int i = 0; i < numCell; i++) {
        if (board[i][numCell - 1 - i] != currentUser) {
            antiDiagWin = false;
            break;
        }
    }
    if (antiDiagWin) {
        win = true;
        winMsg = "오른쪽 위에서 왼쪽 아래 대각선으로 모두 돌이 놓였습니다";
    }
}

```

3-2. 모든 칸이 차면 종료

```
// 7. 모든 칸이 찼는지 체크
bool full = true;
for (int i = 0; i < numCell && full; i++) {
    for (int j = 0; j < numCell; j++) {
        if (board[i][j] == ' ') {
            full = false;
            break;
        }
    }
}

if (full) {
    cout << "모든 칸이 다 찼습니다. 종료합니다" << endl;
    break;
}

k++;
```

3-3. 누구의 차례인지 출력

```
while (true) {
    // 1. 누구 차례인지 출력
    switch (k % 2) {
        case 0:
            cout << k % 2 + 1 << "번 유저(X)의 차례입니다 -> ";
            currentUser = 'X';
            break;
        case 1:
            cout << k % 2 + 1 << "번 유저(O)의 차례입니다 -> ";
            currentUser = 'O';
            break;
    }
}
```

3-4. 좌표 입력 받기, 좌표의 유효성 체크

```

// 2. 좌표 입력 받기
cout << "(x, y) 좌표를 입력하세요: ";
cin >> x >> y;

// 3. 입력받은 좌표의 유효성 체크
if (x < 0 || y < 0 || x >= numCell || y >= numCell) {
    cout << x << ", " << y << ": ";
    cout << "x 와 y 둘 중 하나가 칸을 벗어납니다." << endl;
    continue;
}
if (board[x][y] != ' ') {
    cout << x << ", " << y << ": 이미 돌이 차있습니다." << endl;
    continue;
}

```

If에서 x y가 numCell을 초과하면 존재하지 않은 칸으로 봄

3-5. 입력받은 좌표에 유저의 돌(O, X)놓기, 현재 보드 출력

```

// 4. 입력받은 좌표에 현재 유저의 돌 놓기
board[x][y] = currentUser;

// 5. 현재 보드 판 출력
for (int i = 0; i < numCell; i++) {
    cout << "---|---|---" << endl;
    for (int j = 0; j < numCell; j++) {
        cout << board[i][j];
        if (j == numCell - 1) {
            break;
        }
        cout << " | ";
    }
    cout << endl;
}
cout << "---|---|---" << endl;

```

사용자가 입력한 좌표board[x][y]에 currentUser로 돌을 놓음

4. 테스트

누구의 차례인지 출력, 좌표 입력받기, 좌표에 O/X놓기, 현재 보드판 출력

```
1번 유저 (X)의 차례입니다 -> (x, y) 좌표를 입력하세요 : 0 0
---|---|---
X |   |
---|---|---
  |   |
---|---|---
  |   |
```

좌표의 유효성 체크

```
2번 유저 (O)의 차례입니다 -> (x, y) 좌표를 입력하세요 : 0 3
0, 3: x 와 y 둘 중 하나가 칸을 벗어납니다.
```

모든 칸이 다 찬 경우 종료

```
---|---|---
X | 0 | X
---|---|---
0 | 0 | X
---|---|---
X | X | 0
---|---|---
모든 칸이 다 찼습니다. 종료합니다
```

최종 테스트 스크린샷

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

/Users/min/Documents/CPP-26-2/project/week5/tic_tac_toe
● min@Min-MacBook-Pro week5 % /Users/min/Documents/CPP-26-2/proj
ect/week5/tic_tac_toe
1번 유저 (X)의 차례입니다 -> (x, y) 좌표를 입력하세요 : 0 0
---|---|---
X |   |
---|---|---
  |   |
---|---|---
  |   |
---|---|---
2번 유저 (O)의 차례입니다 -> (x, y) 좌표를 입력하세요 : 0 3
0, 3: x 와 y 둘 중 하나가 칸을 벗어납니다.
2번 유저 (O)의 차례입니다 -> (x, y) 좌표를 입력하세요 : 0 1
---|---|---
X | 0 |
---|---|---
  |   |
---|---|---
  |   |
---|---|---
1번 유저 (X)의 차례입니다 -> (x, y) 좌표를 입력하세요 : 2 2
---|---|---
X | 0 |
---|---|---
  |   |
---|---|---
  |  X
---|---|---
2번 유저 (O)의 차례입니다 -> (x, y) 좌표를 입력하세요 : 2 1
---|---|---
X | 0 |
---|---|---
  |   |
---|---|---
  | 0 | X
---|---|---
1번 유저 (X)의 차례입니다 -> (x, y) 좌표를 입력하세요 : 2 0
---|---|---
X | 0 |
---|---|---
  |   |
---|---|---
X | 0 | X
---|---|---
2번 유저 (O)의 차례입니다 -> (x, y) 좌표를 입력하세요 : 2 2
2, 2: 이미 둘이 차 있습니다.
2번 유저 (O)의 차례입니다 -> (x, y) 좌표를 입력하세요 : 1 1
---|---|---
X | 0 |
---|---|---
  | 0 |
---|---|---
X | 0 | X
---|---|---
세로에 모두 둘이 놓였습니다 : 2번 유저 (O)의 승리입니다 종료합니다
○ min@Min-MacBook-Pro week5 %
```

5. 결과 및 결론

5-1. 프로젝트 결과: Tic Tac Toe 게임을 만들었음

5-2. 느낀 점: 2차원 배열과 2중 반복문 , 조건문으로 수업시간 배운 내용을 전부 쓰면서 공부가 부족함을 느꼈다.